Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Казанский государственный энергетический университет

Реинжиниринг бизнес-процессов
Разработка стандартов управления БП
Проектирование информационных систем
Проектирование математического обеспечения
Цифровой двойник предприятия

Смирнов Ю.Н.

Курс для бакалавров и магистров

Реинжиниринг бизнес-процессов

Основные положения процессно-задачной (продуктовой) концепции бизнеса :

1. Предприятие или бизнес представляет систему последовательно-параллельно взаимосвязанных бизнес-процессов, бизнес-процессы представляют систему последовательно-параллельно взаимосвязанных бизнес-задач.
2. Любой бизнес-процесс, бизнес-задача имеют входной поток используемых ресурсов (материальных, информационных, трудовых и др.).
3. Каждый бизнес-процесс, бизнес-задача имеют свои внутренние правила, алгоритмы, законы и технологию преобразования входов в выходы.
4. Бизнес-процесс, бизнес-задача имеют выходной продукт (поток).
5. Связи между бизнес-процессами реализуются как связи между бизнес-задачами.
6. Бизнес-процесс, бизнес-задача имеют свою систему показателей эффективности. Эти показатели эффективности характеризуют выходные их продукты.
7. Бизнес-процесс протекает во времени.
8. Бизнес-процесс, бизнес-задача имеют исполнителя, владельца.
9. Каждый бизнес-процесс может состоять из подпроцессов.
10. Бизнес-задачи (подзадачи) решаются выполнением множества **функций** и работ.

Реинжиниринг бизнес-процессов

Ширина охвата и глубина детализации определяют границы моделирования бизнеса. Бизнес-процесс отражает ширину охвата, а бизнес-задача - глубину детализации.

Важным является понятие бизнес-функции. ***Функция*** в данном случае рассматривается как подчиненный элемент по отношению к задаче, чаще она представляет, так называемую, работу-действие.

Результаты выполнения функции не представляют самостоятельной ценности для бизнес-процесса и поэтому функция не пригодна для совершенствования экономических и производственных показателей деятельности предприятий и управления ими.

Принцип продуктивности при выделении бизнес-задач является основным критерием отличия функции от задачи.

Свойства бизнес-процессов

1. ***Полноты*** состава бизнес-процессов, бизнес-задач;
2. ***Детерминированности*** (определенности) содержания каждого бизнес-процесса, бизнес-задачи;
3. ***Нормализованности*** (отсутствие пересечения задач бизнес-процессов);
4. ***Связанности*** бизнес-процессов и бизнес-задач, т.е. наличие у них не менее одной связи с другими бизнес-процессами, бизнес-задачами;
5. ***Автономности*** (логической завершенности бизнес-процесса, бизнес-задачи);
6. ***Ресурсоемкости*** (наличия входных ресурсов);
7. ***Продуктивности*** (наличия выходного продукта);
8. ***Динамичности*** (зависимость входных ресурсов, внутренних правил, алгоритмов, законов и технологий, следовательно, и выходного продукта **от *времени***).

Реинжиниринг бизнес-процессов и разработка стандартов управления

Бизнес-процесс – это сегмент деятельности предприятия, формирующий поток создания стоимости и обладающий 8 свойствами (полноты, детерминированности, нормализованности, связанности, ресурсоемкости, продуктивности, автономности, динамичности).

Таким образом, бизнес-процесс:

- Это сегмент деятельности на предприятии;
- Формирует **поток** создания стоимости;
- Обладает 8 свойствами – является элементом полной группы бизнес-процессов предприятия; определен по содержанию и границам; не имеет пересечения и связан с другими бизнес-процессами; потребляет ресурсы; имеет выходной продукт; функционирует по своим законам, правилам, нормативам; изменяется во времени.

Реинжиниринг бизнес-процессов и разработка стандартов управления

Бизнес-задача – это уникальный элемент бизнес-процесса, создающий бизнес-продукт (стоимость) и обладающий 8 свойствами (полноты, детерминированности, нормализованности, связанности, ресурсоемкости, продуктивности, автономности, динамичности).

Таким образом, бизнес-задача:

- Это уникальный элемент бизнес-процесса;
- Создает бизнес-продукт (стоимость), представляющий ценность для потребителя (внутреннего или внешнего);
- Обладает 8 свойствами – является элементом полной группы в составе бизнес-процесса; определен по целям и содержанию; не имеет пересечения и связан с другими бизнес-задачами, в том числе других бизнес-процессов; требует для своего решения затрат ресурсов; имеет выходной продукт; имеет свой алгоритм решения; изменяются во времени входы, технологии решения и выходы.

Реинжиниринг бизнес-процессов и разработка стандартов управления

Бизнес-продукт – материальный или информационный продукт в деятельности предприятия как результат решения бизнес-задачи, обладающий потребительскими свойствами, поддающийся технико-экономической оценке, имеющий своего потребителя, участвующий на предприятии в потоке создания стоимости. Таким образом, бизнес-продукт:

- Может быть материальным или информационным;
- Имеет точку возникновения как результат решения бизнес-задачи;
- Обладает потребительскими свойствами;
- Поддается технико-экономической оценке;
- Имеет своего потребителя (внутреннего или внешнего);
- Является элементом потока создания стоимости.

Основные определения

Бизнес-процесс – это сегмент деятельности предприятия, формирующий поток создания стоимости и обладающий 8 свойствами

Реинжиниринг БП – это перестройка, перепроектирование БП с целью совершенствования деятельности предприятия, организации

Бизнес-задача – это уникальный элемент бизнес-процесса, создающий бизнес-продукт (стоимость) и обладающий 8 свойствами

Бизнес-продукт – материальный или информационный продукт в деятельности предприятия как результат решения бизнес-задачи, обладающий потребительскими свойствами, поддающийся технико-экономической оценке, имеющий своего потребителя, участвующий на предприятии в потоке создания стоимости.

Поток создания стоимости это поток решений бизнес-задач и создания бизнес-продуктов. Носителями стоимости в деятельности предприятия и в бизнес-процессах являются бизнес-продукты.

Реинжиниринг бизнес-процессов и разработка стандартов управления

Бизнес-процессы, бизнес-задачи и их бизнес-продукты имеют своего ***Владельца (исполнителя).***

Поток создания стоимости это поток решений бизнес-задач и создания бизнес-продуктов. Носителями стоимости в деятельности предприятия и в бизнес-процессах являются бизнес-продукты.

Предприятие (бизнес) представляет собой систему взаимосвязанных бизнес-процессов.

Бизнес-процесс представляет собой систему взаимосвязанных бизнес-задач, решение которых формирует *поток создания стоимости*.

Бизнес-задачи бывают аналитические, организационные, технологические и учетные.

Аналитические, организационные и учетные бизнес-задачи создают информационные бизнес-продукты, технологические – материальные и информационные.

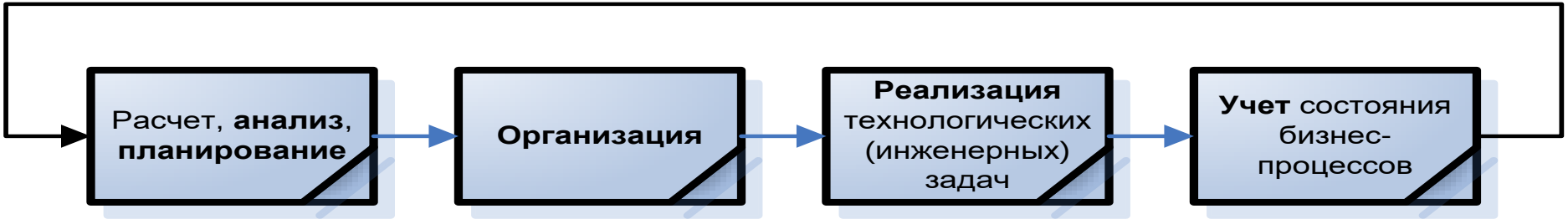
Связи между бизнес-задачами бывают временные (логические) и продуктовые.

Взаимосвязи между бизнес-процессами осуществляются как взаимосвязи между бизнес-задачами (бизнес-продуктами), принадлежащим этим бизнес-процессам. Они отражают поток создания стоимости.

Бизнес-задачи

Классы бизнес-задач:

1. *Аналитические: планы, прогнозы, распределения, целевые показатели…*
2. *Организационные: организационно-распорядительные документы, заказ наряды, исполнительные листы…*
3. *Технологические (технические) : материальные и информационные продукты*
4. *Учетные:* объемов производства, реализации продукции, расходов…



Состав бизнес-процессов (подпроцессов)

1. *Подготовка производства (конструкторская, технологическая, техническая)*
2. Основное производство (посегментная, подпроцессная)
3. *Вспомогательное производство*
4. Материально-техническое обеспечение
5. Маркетинг
6. Сбыт
7. Финансы
8. Бухгалтерский учет
9. Обеспечение трудовыми ресурсами
10. Энергетическое обеспечение
11. Транспортное обеспечение
12. *Ремонтное обеспечение (основных фондов, производственной инфраструктуры, транспорта…)*
13. Обеспечение основной деятельности
14. Информационное обеспечение (техническое, математическое, информационное, программное, организационно-правовое, обеспечение информационной безопасности)
15. Управление (оперативное, среднесрочное, стратегическое)

Состав бизнес-процессов

1. Подготовка производства
2. Основное производство
3. Вспомогательное производство
4. Материально-техническое обеспечение
5. Маркетинг
6. Сбыт
7. Финансы
8. Бухгалтерский учет
9. Обеспечение трудовыми ресурсами
10. Энергетическое обеспечение
11. Транспортное обеспечение
12. Ремонтное обеспечение
13. Обеспечение основной деятельности
14. Информационное обеспечение
15. Управление

Бизнес-задачи

1. Подготовка производства

1.1. Конструкторская подготовка

1.1.1. Учет заявок на конструкторские проектные работы.
1.1.2. Календарное планирование конструкторских проектных работ.
1.1.3. Формирование заказ-нарядов на конструкторские проектные работы.
1.1.4. Разработка или уточнение технического задания на конструкторские работы.
1.1.5. Анализ проектных параметров продукции и проектных решений (конструкторской документации).
1.1.6. Разработка требований к унификации и стандартизации разрабатываемой продукции.
1.1.7. Проектирование продукции (изменение конструкторской документации на модернизируемую продукцию).
1.1.8. Ведение производственной спецификации продукции.
1.1.9. Учет конструкторской документации.
1.1.10. Расчет и анализ показателей эффективности конструкторской подготовки производства.

Бизнес-задачи БП «Финансы»

6. Финансы

- Финансовое планирование бизнес-проектов предприятия.
- Формирование бюджетов доходов и расходов предприятия.
- Разработка бюджета инвестиций.
- Нормирование финансовых затрат.
- Календарное планирование движения денежных средств по направлениям деятельности.
- Составление прогнозного баланса.
- Расчет нормативной себестоимости продукции.
- Формирование и утверждение договорных и розничных цен и тарифов на продукцию.
- Разработка и учет исполнения платежного календаря.
- Учет исполнения сметы затрат на производство товарной продукции.
- Учет исполнения бюджета по направлениям деятельности.
- Учет движения и остатков денежных средств.
- Расчет показателей эффективности финансовой деятельности.

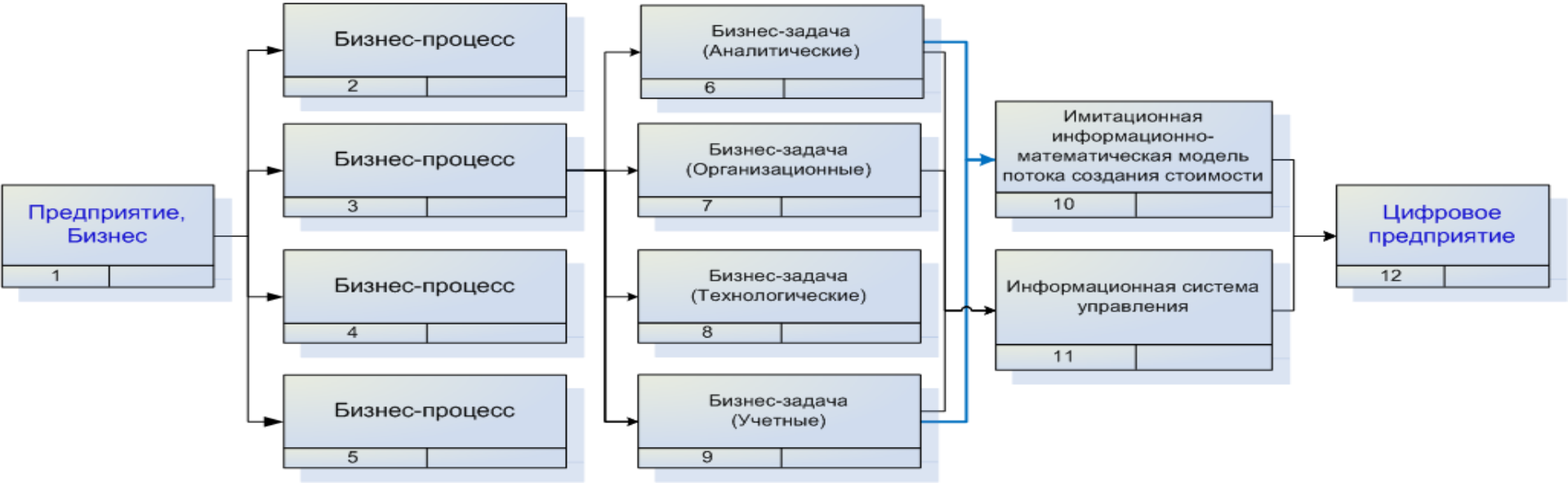
РБП – СУБП – ИСУ – ИММ - ЦП

Автоматизация, роботизация

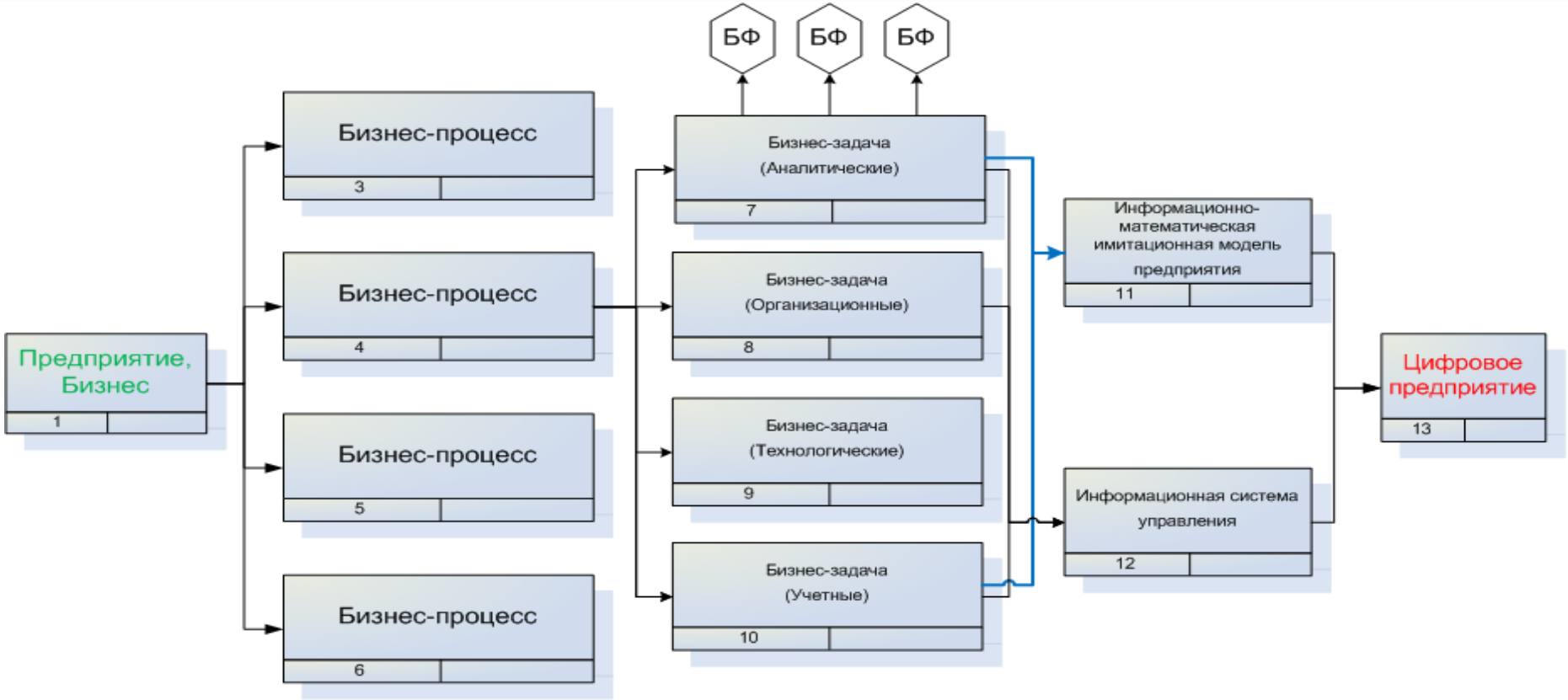
Промышленный интернет, большие данные и их анализ

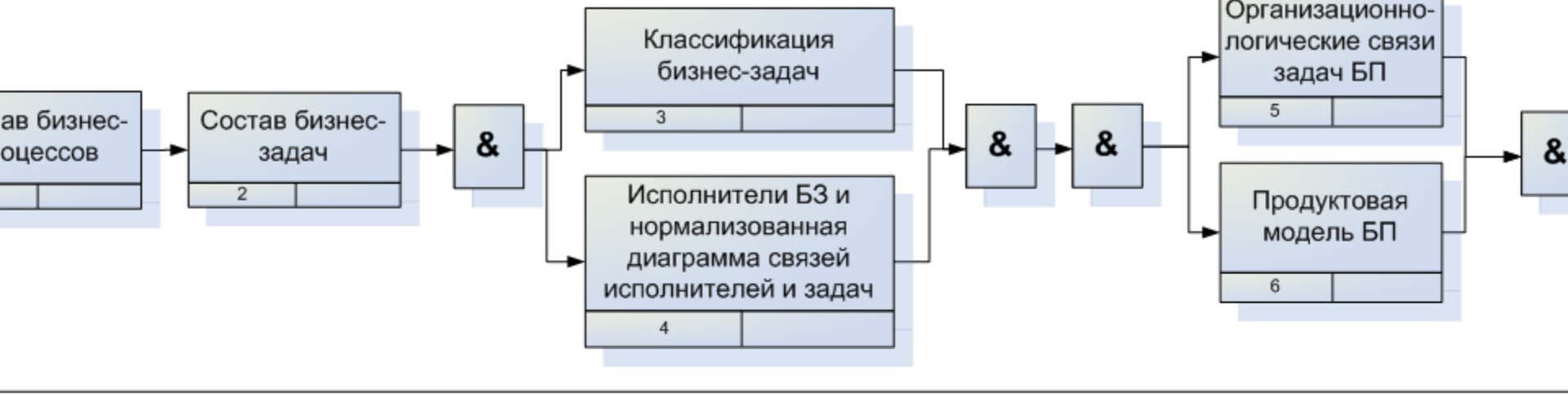
Интегрированная информационная система управления

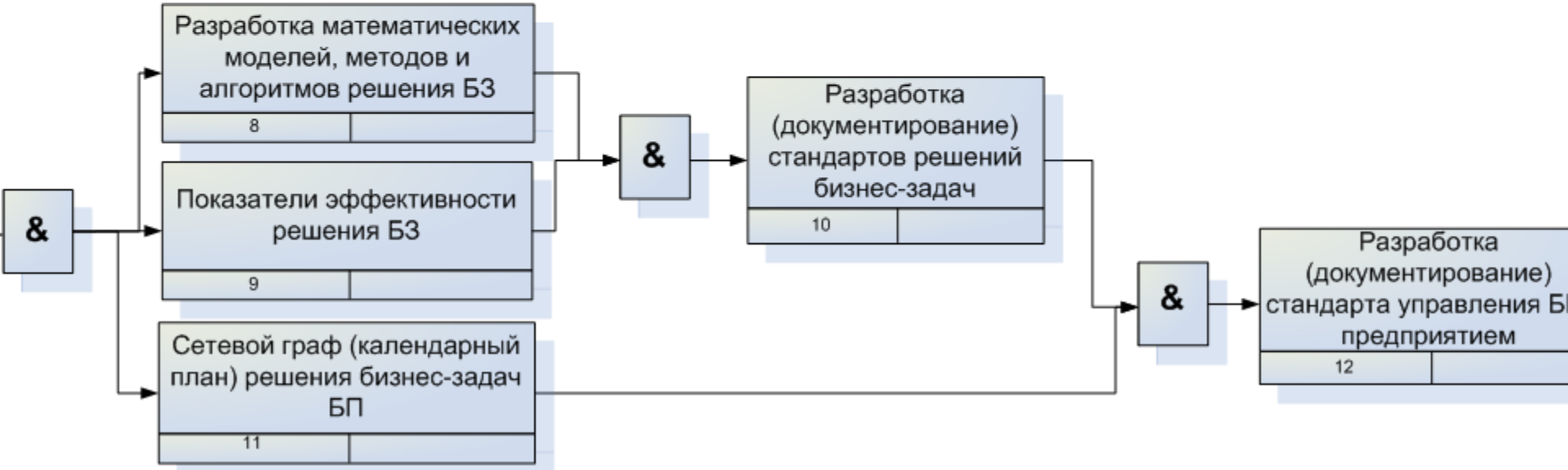
Цифровое предприятие (цифровой двойник -симулятор)



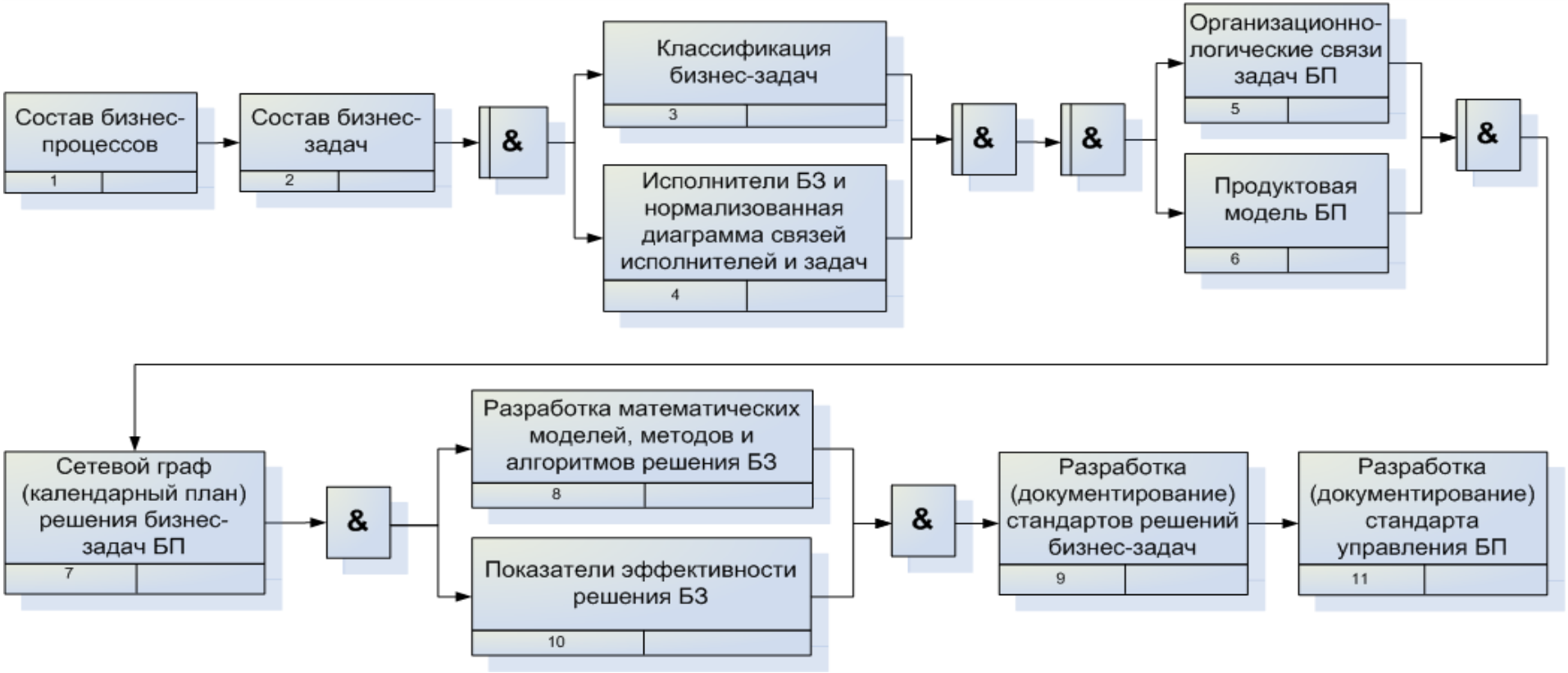
РБП – СУБП – ИСУ – ИММ - ЦП



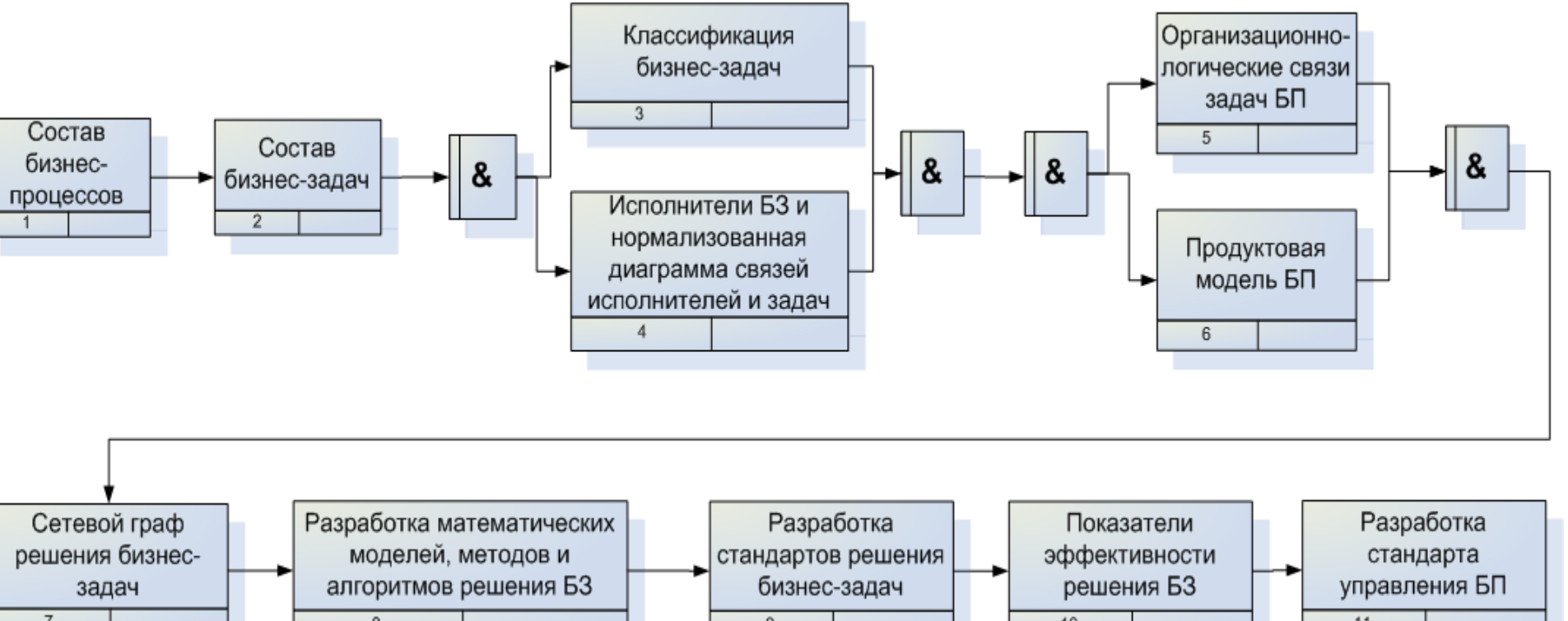

ав бизнес-
оцессов
Состав бизнес-задач
2
&
Классификация бизнес-задач
3
Исполнители БЗ и нормализованная диаграмма связей исполнителей и задач
4
&
&
&
Организационно-логические связи задач БП
5
Продуктовая модель БП
6
&


&
Разработка математических моделей, методов и алгоритмов решения БЗ
8
Показатели эффективности решения БЗ
9
Сетевой граф (календарный план) решения бизнес-задач БП
11
&
Разработка (документирование) стандартов решений бизнес-задач
10
&
Разработка (документирование) стандарта управления Б
предприятием
12

РБП – Стандарт управления предприятием



Этапы реинжениринга БП - стандарт управления предприятием



Реинжиниринг бизнес-процессов и разработка стандартов управления

Основные этапы реинжиниринга бизнес-процессов предприятия для создания стандартов управления:

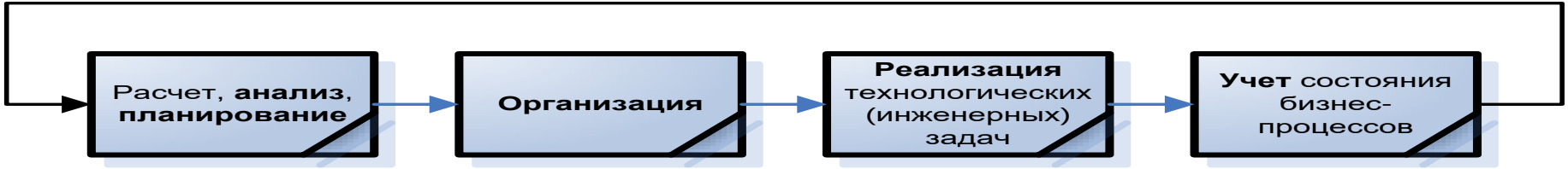
1. ***Назначение, цели и состав бизнес-процессов***. Цели бизнес-процессов определяют целевые бизнес-продукты и их технико-экономические показатели, *целевую функцию информационно-математической модели бизнес-процессов для имитационных исследований.*
2. ***Основные задачи бизнес-процессов предприятия***. Бизнес-задачи, удовлетворяющие принципам *полноты, детерминированности, нормализованности, связанности, автономности, ресурсоемкости, продуктивности и динамичности*, *определяют полноту и адекватность последующих информационно-математических моделей.*

Реинжиниринг бизнес-процессов и разработка стандартов управления

3. *Классификация задач бизнес-процессов предприятия.*

Классы бизнес-задач:

1. *Аналитические: планы, прогнозы, распределения, целевые показатели…*
2. *Организационные: организационно-распорядительные документы, заказ наряды, исполнительные листы…*
3. *Технологические (технические) : материальные и информационные продукты*
4. *Учетные:* объемов производства, реализации продукции, расходов…



Реинжиниринг бизнес-процессов и разработка стандартов управления

4. *Определение исполнителей задач и диаграммы связей исполнителей и бизнес-задач.*

Производится корректировка и оптимизация организационной структуры управления предприятием, в том числе с использованием моделей оптимизации иерархических систем.

Постановка бизнес-задач и определяющих условий их решения, определение показателей эффективности, анализ результатов решения и другое осуществляется с участием владельцев, исполнителей бизнес-задач.

Диаграмма связей бизнес-задач с исполнителями

Организационная структура ОАО «КамАЗ-Дизель»

- Генеральный директор
  - Группа подготовки производства
  - Начальник АСП
    - Арматурный цех
    - Цех корпусных деталей
    - Цех "Шатун"
    - Цех сборки двигателей
    - Цех сборки КПП, КИ и сдачи с/а
    - ОАЗСП АСП
    - Цех РиОТО цехов АСП
  - Начальник МОП
    - Цех
    - Корпус блоков
    - Корпус чугунных

1. ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Конструкторская подготовка

- 1.1.1. Составление план-графика конструкторской подготовки
- 1.1.2. Разработка технического задания на конструкторские работы
- 1.1.3. Формирование заказов на конструкторскую подготовку
- 1.1.4. Проектирование новых моделей продукции
- 1.1.5. Модернизация выпускаемой продукции
- 1.1.6. Унификация, стандартизация и сертификация продукции
- 1.1.7. Учет проектов конструкторской подготовки производства
- 1.1.8. Расчет показателей эффективности конструкторской подготовки

1.2. Технологическая подготовка (по видам производства)

- 1.2.1. Разработка технологических процессов
- 1.2.2. Составление маршрутно-технологических карт процессов
- 1.2.3. Нормирование технологических процессов
- 1.2.4. Проектирование технологической оснастки
- 1.2.5. Учет проектов технологической подготовки производства
- 1.2.6. Расчет и анализ показателей технологичности

1.3. Техническая подготовка

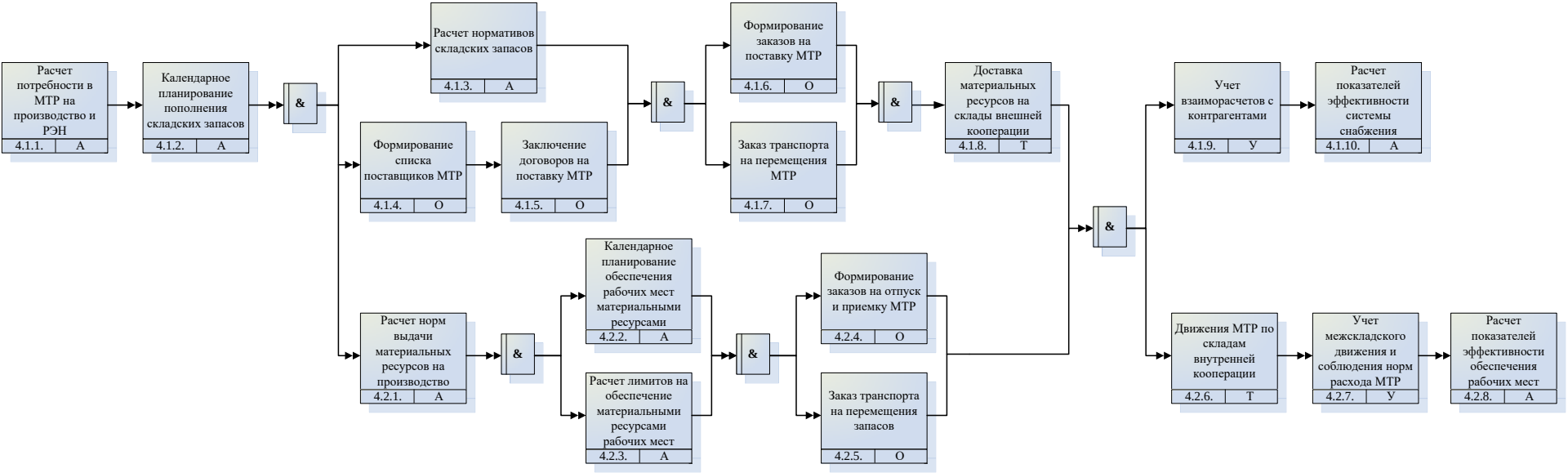
- 1.3.1. Расчет потребности в технологической оснастке
- 1.3.2. Календарное планирование изготовления технологической оснастки
- 1.3.3. Размещение заказов в производстве
- 1.3.4. Расчет загрузки производственных мощностей и оборудования
- 1.3.5. Формирование заявок на обеспечение производства и ремонт
- 1.3.6. Разработка технических заданий на изготовление оборудования
- 1.3.7. Изготовление специального технологического оборудования
- 1.3.8. Монтаж оборудования и техническое оснащение производства
- 1.3.9. Учет работы и простоев технологического оборудования
- 1.3.10. Календарное планирование экспериментального производства
- 1.3.11. Формирование заданий на изготовление опытной партии
- 1.3.12. Изготовление и испытание опытной партии продукции
- 1.3.13. Учет выпуска продукции экспериментального производства
- 1.3.14. Расчет и анализ показателей технической подготовки

2. ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Реинжиниринг бизнес-процессов и разработка стандартов управления

5. Организационно-логическая сущность (ОЛС) бизнес-процессов

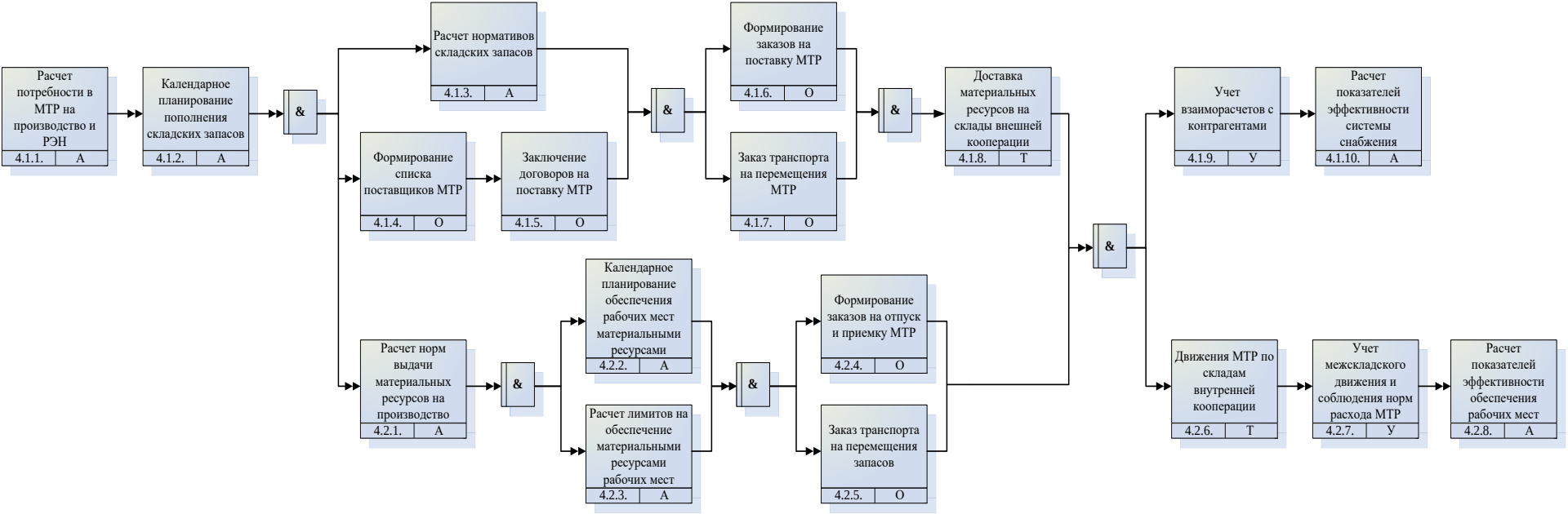
ОЛС отражает логическую (временную) взаимосвязь бизнес-задач



Логическая схема БП «Материально-техническое обеспечение»

Организационно-логическая связь БЗ (IDEF3)

ОЛС отражает логическую (временную) взаимосвязь бизнес-задач



БП «Материально-техническое обеспечение»

Реинжиниринг бизнес-процессов и разработка стандартов управления

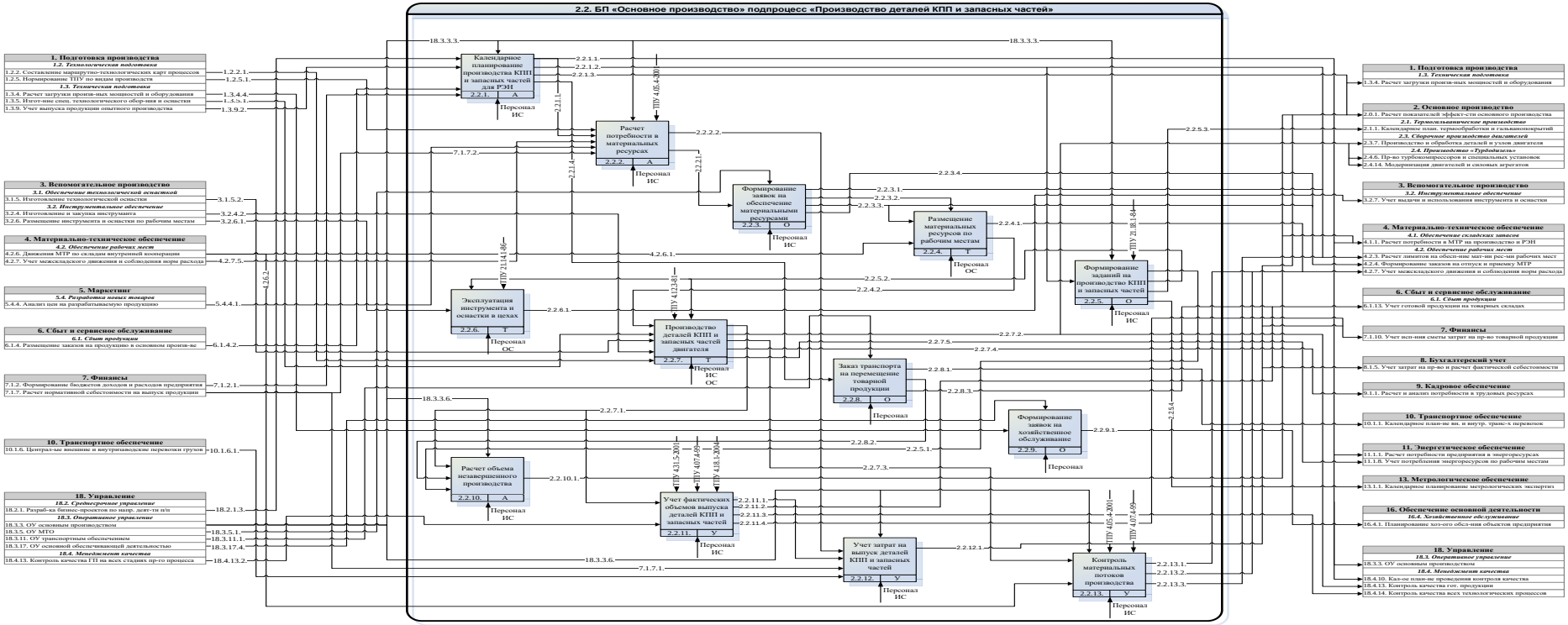
6. ***Создание продуктовой модели бизнес-процессов (потока создания стоимости):***

- ***Таблица связей задач бизнес-процессов предприятия (таблица потоков)***. Такая таблица потоков позволяет определить входные ресурсы для решения бизнес-задач и их выходные бизнес-продукты.
- ***Схема связей задач бизнес-процессов предприятия (схема потоков создания стоимости)***. Такая диаграмма строится на основе таблицы потоков и совместно с организационно-логическими связями между задач и позволяет построить графический образ потока создания стоимости как отдельных бизнес-процессов, так и возможно всего предприятия.

Таблица потока создания стоимости - стандарт управления

Входные массивы		Задачи		Выходные массивы	
№	**Входные ресурсы, продукты других БП, информационные массивы**	**№**	**Наименование задачи**	**№**	**Выходные продукты, информационные массивы**
1. Бизнес-процесс «ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА»					
1.1. Конструкторская подготовка					
	Заявки на конструкторские работы	1.1.1.	Составление план-графика конструкторской подготовки	1.1.1.1.	План-график конструкторской подготовки производства
				1.1.1.2.	Указания по конструкторским разработкам
1.1.1.1.	План-график конструкторской подготовки производства	1.1.2.	Разработка технического задания на конструкторские работы	1.1.2.1.	Технические задания
5.4.1.1.	Сведения о конкурентоспособности выпускаемой и новой продукции			1.1.2.2.	Состав работ по подготовке производства
				1.1.2.3.	Единая систематизированная конструкторская документация
1.1.2.2.	Состав работ по подготовке производства	1.1.3.	Формирование заказов на конструкторскую подготовку и исследования	1.1.3.1.	Заказы на конструкторские работы
				1.1.3.2.	Заявки на изучение рынка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, рынка технологий
1.1.2.1.	Технические задания	1.1.4.	Проектирование новых моделей продукции	1.1.4.1.	Проекты новых моделей продукции
1.1.1.2.	Указания по конструкторским разработкам				

Поток создания стоимости (IDEF0)



БП «Основное производство»

Реинжиниринг бизнес-процессов и разработка стандартов управления

7. Сетевой граф решения бизнес-задач.

Создается на основе организационно-логических связей бизнес-задач и продуктовой модели бизнес-процессов, что в конечном счете будет потоком создания стоимости.

8. Разработка алгоритмов и методов решения бизнес-задач.

Алгоритмы, методы и модели решения бизнес-задач определяют ресурсы, механизмы, функций, работы для решения бизнес-задач, составленные в виде блок-схем с учетом их логических (временных) связей.

Реинжиниринг бизнес-процессов и разработка стандартов управления

Разработка математических моделей, методов решения аналитических задач.

Существуют следующие классы математических моделей и методов, применяемые в экономике и управлении:

- модели и методы линейного программирования;
- модели и методы динамического программирования;
- модели и методы решения нелинейных оптимизационных задач;
- модели и методы сетевого планирования и управления;
- модели и методы систем массового обслуживания;
- модели и методы управления запасами;
- модели и методы статистического анализа и прогнозирования;
- методы и модели нейронных сетей;
- методы и модели кластерного анализа.

Алгоритмы решения БЗ - разработка стандартов управления

Вышеприведенные математические методы и модели применимы ко многим бизнес-процессам и их развитие дают **проблемно-ориентированные математические методы и модели**:

- модели и методы маркетинга;
- модели и методы финансового менеджмента;
- модели и методы производственного менеджмента;
- модели и методы организационного менеджмента;
- модели и методы логистики;
- Методы модели потока создания стоимости.

Все эти математические модели и методы разрабатываются с учетом их логических и потоковых связей между собой. Такие модели называются информационно-математическими моделями бизнес-задач.

Реинжиниринг бизнес-процессов и разработка стандартов управления

Разработка общей информационно-математической модели деятельности предприятия.

Общая информационно-математическая модель деятельности предприятия включает в себя все аналитические и учетные задачи всех бизнес-процессов. В цикле решения задач, приведенном выше, предполагается, что организационные и технологические задачи решены, и учетные задачи фиксируют финансовые, производственные и иные результаты решения аналитических задач в следующей временной точке. Повторение циклов решения аналитических и учетных задач позволяет построить плановые траекторий развития отдельных бизнес-процессов и всего предприятия.

Реинжиниринг бизнес-процессов и разработка стандартов управления

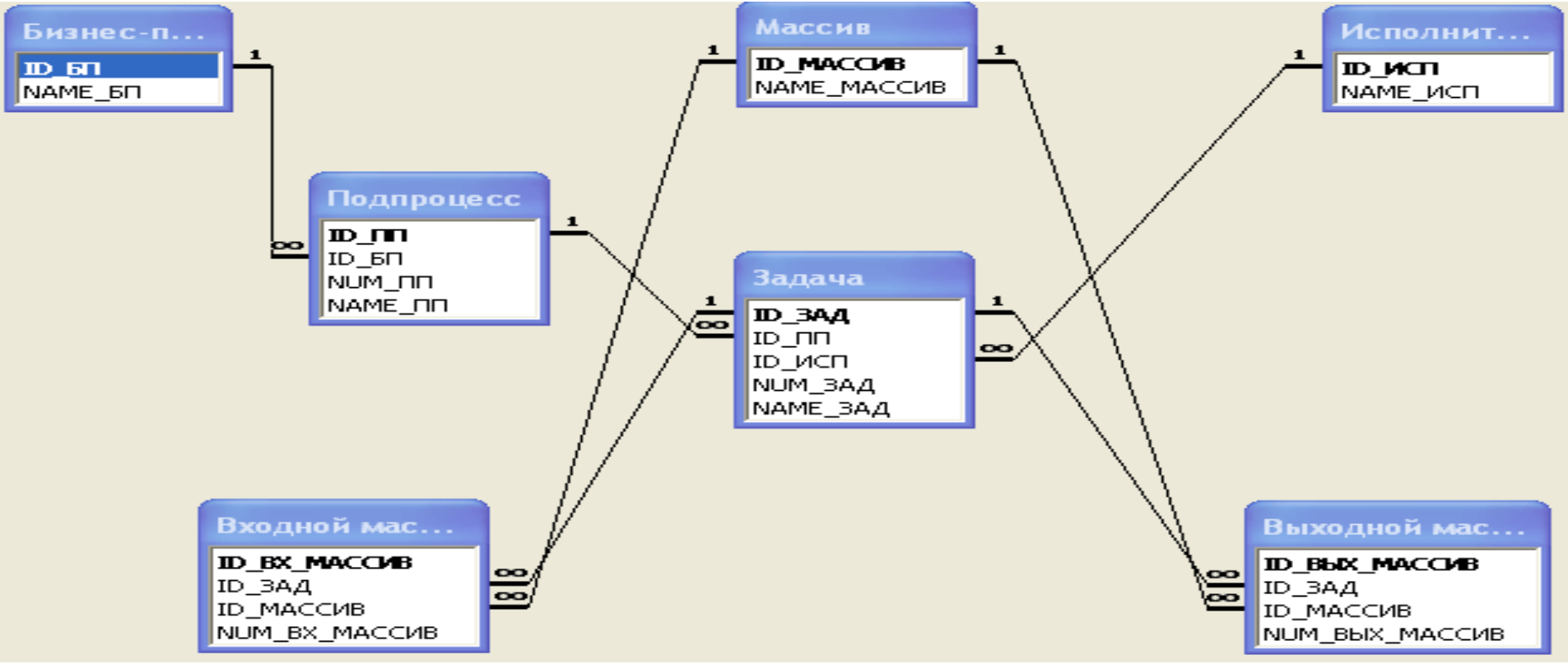
9. *Разработка стандартов решения бизнес-задач.*

Документированные алгоритмы решения бизнес-задач

10. *Показатели эффективности бизнес-процессов, решения бизнес-задач*.

Принятие тех или иных управленческих решений и изменение входных параметров решения бизнес-задач меняют эти показатели. Поэтому показатели эффективности служат основой принятия тех или иных управленческих решений. Основываясь именно на них, имитационные исследования дают возможность выбрать наиболее приемлемый сценарий развития отдельного бизнес-процесса и всего предприятия.

11. Разработка стандартов управления бизнес-процессами.

Стандарт управления представляет собой документированную процедуру решения бизнес-задач и включает в себя, в частности, технологию управления, правила и законы принятия решений и др. Этот стандарт определяет положения стандартов оперативного, среднесрочного, стратегического управления и менеджмента качества на предприятии.

База данных системы управления БП